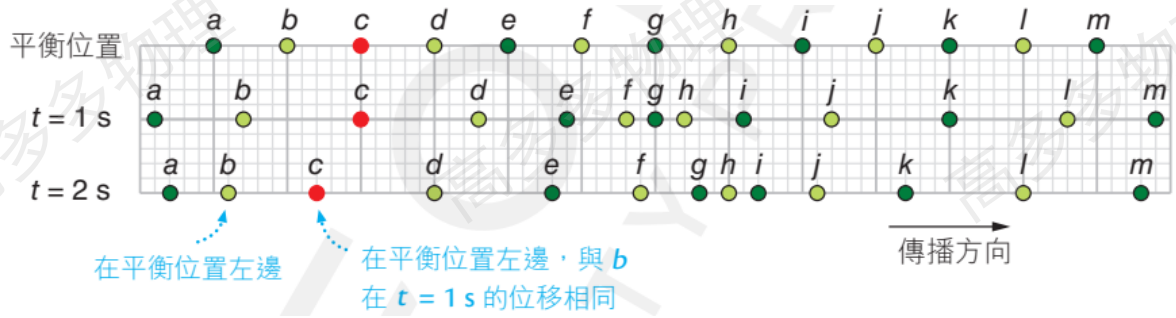
3B07 聲音

3.7.1 波中粒子的瞬時速率與動能判斷

在簡諧振動的波中，粒子經過平衡位置時速率最大，到達最大位移處時瞬間靜止並反向運動；由動能 $K = \frac{1}{2}mu^2$ 可知，前者動能最大，後者動能為零。因此位移為零不代表粒子靜止，位移最大也不代表速率最大。粒子的振動速率隨時間改變，與波形在介質中的傳播速率是不同的量。

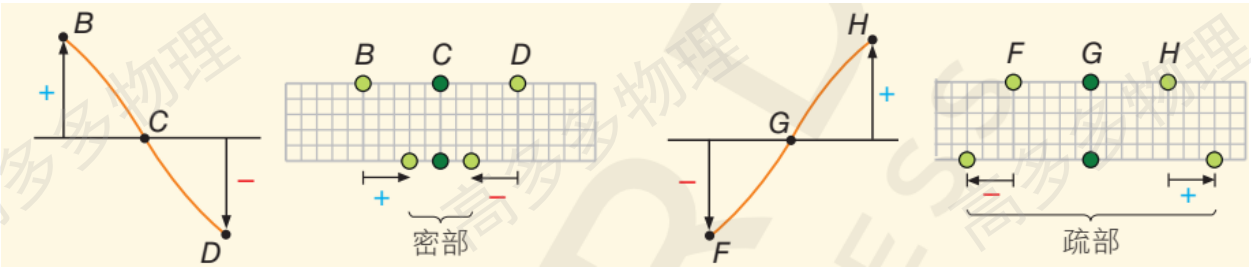


比較平衡位置和最大位移處的粒子運動。

課本來源：3B07 · PDF 6

3.7.2 縱波位移圖與疏密部中心

先確認「向右位移為正」。在位移—距離圖上，曲線由正變負穿過橫軸的位置是密部中心；由負變正則是疏部中心。圖的高低表示位移，不是粒子實際上下移動。用課本相鄰粒子圖可看出：兩旁粒子朝中心擠近形成密部，向外分開形成疏部。



相鄰粒子向內擠近形成密部，向外分開形成疏部。

課本來源：3B07 · PDF 10, 11

3.7.3 聲速與介質

聲音需要介質傳播，聲速由介質的彈性、密度及溫度等條件決定。常見材料的聲速通常是固體大於液體、大於氣體，但不是沒有例外的普遍定律；同一介質狀態不變時，增大響度或改變波源頻率一般不會直接改變聲速。

$$v_{\text{solid}} > v_{\text{liquid}} > v_{\text{gas}}$$

常見物質的聲速一般次序，並非對所有固體、液體、氣體都成立。v：聲速（m s⁻¹）。

課本來源：3B07 · PDF 14

3.7.4 聲波的反射、折射和干涉

聲波與其他波一樣會反射、折射、衍射和干涉：回聲來自反射，聲速不同的區域可使聲音轉向，聲音能繞過障礙物則涉及衍射。多個相干聲源可造成強弱相間位置；要把觀察到的現象對應到成因，而不是把全部都稱作回聲。

課本來源：3B07 · PDF 22

3.7.5 · 3.7.7 可聽聲、次聲與超聲

年輕且聽力正常者的可聽頻率大約為 20 Hz 至 20 kHz，較低稱為次聲，較高稱為超聲；實際聽覺範圍因人及年齡而異。這是按頻率分類，並非按響度分類；超聲也不是電磁波，在真空中不能傳播。

$$20\ \text{Hz} \lesssim f \lesssim 20\,000\ \text{Hz}$$

$$f > 20\,000\ \text{Hz}$$

年輕且聽力正常者的大約可聽頻率範圍；靈敏度及上限因年齡和個人而異。

超聲波的頻率高於約 20 kHz，即慣用的人類聽覺上限。

課本來源：3B07 · PDF 25, 26

3.7.6 超聲波的探測與能量應用

超聲波可發出後接收回波，用來探測魚群、掃描和找材料裂縫。課本另列清洗精細物件及集中能量破碎腎石。解題時要說清楚利用的是「回波探測」還是「集中傳遞能量」，不能只回答頻率很高。

課本來源：3B07 · PDF 26

3.7.8 音調、響度與音品

音調主要隨頻率提高而升高；在可比較頻率和條件下，振幅越大通常聽起來越響。音品取決於波形及諧波成分，所以相同音調和響度的樂器仍可分辨。三種特徵各有不同依據，不能把「高音」直接當成「大聲」。

課本來源：3B07 · PDF 30

3.7.9 日常聲音的聲級量級

課本表的例子為：郊野公園 20 dB、輕聲交談 40 dB、一般交談 60 dB、3 m 外吸塵機 70 dB。0 dB 是聽覺閾的參考，不等於沒有聲音。題目若另給距離或測量條件，要按題目資料比較。

課本來源：3B07 · PDF 32